

Método de Puntos Interiores - Tesis

Estructura del problema

Un problema de optimización matemática tiene la siguiente forma:

$$\begin{aligned} \min_x \quad & f(x), \quad x \in \mathbb{R}^n \\ \text{sujeto a} \quad & g(x) \geq \mathbf{0}_p, \\ & h(x) = \mathbf{0}_m, \end{aligned} \tag{0.1}$$

$$g(x) = \begin{bmatrix} g_1(x) \\ \vdots \\ g_p(x) \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^p, \quad h(x) = \begin{bmatrix} h_1(x) \\ \vdots \\ h_m(x) \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^m,$$

con

$$g : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^p, \quad h : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m, \quad \mathbf{0}_p \in \mathbb{R}^p, \quad \mathbf{0}_m \in \mathbb{R}^m,$$

El problema de optimización numérica que nosotros resolveremos en la tesis tiene la siguiente forma:

$$\begin{aligned} \min_{x \in \mathbb{R}^n} \quad & \frac{1}{2} x^T Q x + c^T x \\ \text{s.a.} \quad & Ax - b = \mathbf{0}_m, \\ & Fx - d \geq \mathbf{0}_p \end{aligned} \tag{0.2}$$

donde $f(x) = \frac{1}{2} x^T Q x + c^T x$, $g(x) = Fx - d$ y $h(x) = Ax - b$, y adicionalmente tenemos las siguientes características:

$$\begin{aligned} Q &\in \mathbb{R}^{n \times n}, \text{ simétrica y } Q \text{ es definida positiva, i.e. } Q \succ 0, \quad c \in \mathbb{R}^n, \\ A &\in \mathbb{R}^{m \times n}, \text{ rank}(A) = m, \quad b \in \mathbb{R}^m, \quad m \leq n, \\ F &\in \mathbb{R}^{p \times n}, \quad d \in \mathbb{R}^p \end{aligned}$$

Las restricciones de desigualdad $Fx - d \geq \mathbf{0}_p$ del problema (0.2) pueden expresarse como igualdades introduciendo las variables de holgura z , y se convierte en:

$$Fx - d - z = \mathbf{0}_p, \quad z \geq 0, \quad z \in \mathbb{R}^p \tag{0.3}$$

Por lo tanto, el problema (0.2) se transforma en:

$$\begin{aligned}
& \min_x \quad \frac{1}{2}x^T Qx + c^T x \\
& \text{s.a.} \quad Ax - b = \mathbf{0}_m, \\
& \quad \quad Fx - d - z = \mathbf{0}_p, \\
& \quad \quad z \geq \mathbf{0}_p.
\end{aligned} \tag{0.4}$$

Función de Lagrange y condiciones Karush-Kuhn-Tucker (KKT)

Recordemos primero la *función Lagrangiana* basándonos en la definición de Nocedal y Wright asociada al problema general (0.1):

$$\mathcal{L}(x, \lambda, \mu) = f(x) - h(x)^T \lambda - g(x)^T \mu, \tag{0.5}$$

donde $\lambda \in \mathbb{R}^m$ es libre en signo y $\mu \in \mathbb{R}^p, \mu \geq 0$ corresponde a las restricciones de desigualdad.

Y en consecuencia, la derivada de la función de Lagrange con respecto a x es:

$$\nabla_x \mathcal{L}(x, \lambda, \mu) = \nabla f(x) - \nabla h(x)^T \lambda - \nabla g(x)^T \mu. \tag{0.6}$$

Teorema 1 (condiciones de Karush-Kuhn-Tucker (KKT)). *Si x^* es un mínimo local del problema (0.1) y es un punto regular, entonces existen $\lambda^* \in \mathbb{R}^m$ y $\mu^* \in \mathbb{R}^p$ tales que:*

$$\nabla_x \mathcal{L}(x^*, \lambda^*, \mu^*) = \nabla f(x^*) - \nabla h(x^*)^T \lambda^* - \nabla g(x^*)^T \mu^* = \mathbf{0}_n \tag{0.7}$$

$$\nabla_\lambda \mathcal{L}(x^*, \lambda^*, \mu^*) = h(x^*) = \mathbf{0}_m \tag{0.8}$$

$$g(x^*) \geq \mathbf{0}_p \tag{0.9}$$

$$\mu^* \geq \mathbf{0}_p \tag{0.10}$$

$$\mu_j^* g_j(x^*) = 0, \quad j = 1, 2, \dots, p \quad (\text{complementariedad}) \tag{0.11}$$

También se conocen las condiciones anteriores como las condiciones necesarias de primer orden.

(Citar Nocedal, page 321)

Aplicando la definición (0.5) al problema (0.4), la función de Lagrange correspondiente es:

$$\mathcal{L}(x, \lambda, \mu) = \frac{1}{2}x^T Qx + c^T x - \lambda^T (Ax - b) - \mu^T (Fx - d). \tag{0.12}$$

Apliquemos ahora el Teorema 1 al problema (0.4) usando la función de Lagrange reducida (0.12). Por (0.7), tenemos la condición de estacionariedad:

$$\nabla_x \mathcal{L}(x, \lambda, \mu) = Qx + c - A^T \lambda - F^T \mu = \mathbf{0}_n. \tag{0.13}$$

Por (0.8), factibilidad primal de la igualdad:

$$\nabla_{\lambda} \mathcal{L}(x, \lambda, \mu) = -Ax + b = \mathbf{0}_m. \quad (0.14)$$

Por (0.9), factibilidad primal de la desigualdad. Recordando que $z = Fx - d$ de (0.3):

$$Fx - d = z \geq \mathbf{0}_p. \quad (0.15)$$

Por (0.10), factibilidad dual:

$$\mu \geq \mathbf{0}_p. \quad (0.16)$$

Y por (0.11), complementariedad. Recordando que $g_j(x) = (Fx - d)_j = z_j$:

$$\mu_j(Fx - d)_j = \mu_j z_j = 0, \quad j = 1, 2, \dots, p. \quad (0.17)$$

Las condiciones (0.13)–(0.17) pueden expresarse compactamente en forma matricial. La igualdad de (0.15) ($Fx - d = z$) aparece como tercera fila, las restricciones de signo $z \geq 0$ y $\mu \geq 0$ se mantienen por separado, y la complementariedad (0.17) se condensa en la cuarta fila usando $D_{\mu} D_z e = 0$:

$$F(x, \lambda, \mu, z) = \begin{pmatrix} Qx + c - A^T \lambda - F^T \mu \\ -Ax + b \\ Fx - d - z \\ D_{\mu} D_z e \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mathbf{0}_n \\ \mathbf{0}_m \\ \mathbf{0}_p \\ \mathbf{0}_p \end{pmatrix}, \quad \mu \geq 0, \quad z \geq 0,$$

donde:

- $D_{\mu} = \text{diag}(\mu) \in \mathbb{R}^{p \times p}$ y $D_z = \text{diag}(z) \in \mathbb{R}^{p \times p}$ son matrices diagonales construidas a partir de los vectores de variables duales y de holgura, respectivamente.
- $e = (1, 1, \dots, 1)^T \in \mathbb{R}^p$ denota un vector de unos.
- $x \in \mathbb{R}^n$ es el vector de variables primales, $\lambda \in \mathbb{R}^m$ son los multiplicadores de Lagrange de las restricciones de igualdad, y $\mu \in \mathbb{R}^p$, $z \in \mathbb{R}^p$ son las variables duales y de holgura asociadas a las restricciones de desigualdad.

Método de puntos interiores primal–dual

En lugar de resolver el sistema KKT con complementariedad estricta $\mu_j z_j = 0$ directamente, perturbamos la condición de complementariedad reemplazándola por $\mu_j z_j = \tau$ para todo j , con un parámetro $\tau > 0$ (citar Nocedal, page 397). Las iteraciones se mantienen estrictamente factibles (demostrar?), $(\mu, z) > 0$, lo cual permite tomar pasos de Newton más largos al sesgar la dirección hacia el interior de la región factible.

Tomando la medida de complementariedad M_c y la perturbación τ :

$$\tau = \sigma M_c, \quad \sigma \in (0, 1), \quad M_c = \frac{z^T \mu}{p}. \quad (0.18)$$

Aplicamos el método de Newton al sistema perturbado. Denotando por J_F el jacobiano de F , el paso de Newton en cada iteración satisface:

$$J_F(x, \lambda, \mu, z) \begin{pmatrix} \delta_x \\ \delta_\lambda \\ \delta_\mu \\ \delta_z \end{pmatrix} = -F(x, \lambda, \mu, z), \quad J_F \in \mathbb{R}^{(n+m+2p) \times (n+m+2p)}, \quad (0.19)$$

donde $\delta_x, \delta_\lambda, \delta_\mu, \delta_z$ son las direcciones de Newton correspondientes a cada variable.

Explícitamente, el sistema a resolver en cada iteración es:

$$\underbrace{\begin{pmatrix} Q & -A^T & -F^T & \mathbf{0}_{n \times p} \\ -A & \mathbf{0}_{m \times m} & \mathbf{0}_{m \times p} & \mathbf{0}_{m \times p} \\ F & \mathbf{0}_{p \times m} & \mathbf{0}_{p \times p} & -I_p \\ \mathbf{0}_{p \times n} & \mathbf{0}_{p \times m} & D_z & D_\mu \end{pmatrix}}_{J_F} \begin{pmatrix} \delta_x \\ \delta_\lambda \\ \delta_\mu \\ \delta_z \end{pmatrix} = - \begin{pmatrix} Qx + c - A^T \lambda - F^T \mu \\ -Ax + b \\ Fx - d - z \\ D_\mu D_z e - \tau e \end{pmatrix} = - \begin{pmatrix} r_x \\ r_\lambda \\ r_\mu \\ r_z \end{pmatrix}. \quad (0.20)$$

Reducción del sistema (no he cambiado nada a partir de aquí)

Para reducir el sistema hacemos algunas sustituciones. Empezamos con la tercera fila del sistema original y se obtiene

$$\delta_z = F \delta_x + (Fx - d - z),$$

Sustituyendo esta expresión en la cuarta fila del sistema original obtenemos (después de un poco de álgebra):

$$D_\mu^{-1} D_z \delta_\mu + F \delta_x = (d - Fx) + \tau D_\mu^{-1} \mathbf{1}.$$

Se obtiene un sistema reducido que involucra únicamente $\delta_x, \delta_\lambda, \delta_\mu$:

$$\begin{pmatrix} Q & A^T & -F^T \\ A & 0 & 0 \\ F & 0 & D_\mu^{-1} D_z \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \delta_x \\ \delta_\lambda \\ \delta_\mu \end{pmatrix} = - \begin{pmatrix} Qx + c + A^T \lambda - F^T \mu \\ Ax - b \\ (Fx - d) - D_\mu^{-1} \tau \mathbf{1} \end{pmatrix}.$$

Multiplicando la tercera fila por D_μ obtenemos:

$$\begin{pmatrix} Q & A^T & -F^T \\ A & 0 & 0 \\ D_\mu F & 0 & D_z \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \delta_x \\ \delta_\lambda \\ \delta_\mu \end{pmatrix} = - \begin{pmatrix} Qx + c + A^T \lambda - F^T \mu \\ Ax - b \\ D_\mu(Fx - d) - \tau \mathbf{1} \end{pmatrix}.$$

Ahora, para que sea simétrico hacemos un pequeño cambio en la tercera fila:

$$\begin{pmatrix} Q & A^T & -F^T D_\mu \\ A & 0 & 0 \\ -D_\mu F & 0 & -D_z D_\mu \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \delta_x \\ \delta_\lambda \\ D_\mu^{-1} \delta_\mu \end{pmatrix} = - \begin{pmatrix} Qx + c + A^T \lambda - F^T \mu \\ Ax - b \\ D_\mu(d - Fx) + \tau \mathbf{1} \end{pmatrix}.$$

Eliminación de restricciones asociadas a $\mu_i \rightarrow 0$ (*No he cambiado esto todavía)

Sea $\mathcal{I} = \{i \in \{1, \dots, p\} \mid \mu_i \rightarrow 0\}$ el conjunto de índices donde $\mu_i \rightarrow 0$, y sea $\mathcal{J} = \{1, \dots, p\} \setminus \mathcal{I}$ su complemento. Particionamos la matriz diagonal de variables duales como

$$D_\mu = \begin{pmatrix} D_{\mu_{\mathcal{I}}} & 0 \\ 0 & D_{\mu_{\mathcal{J}}} \end{pmatrix},$$

donde $D_{\mu_{\mathcal{I}}} \rightarrow 0$ asintóticamente.

Eliminamos las filas y columnas asociadas a los índices en $\mathcal{I}$, y entonces el sistema reducido es:

$$\begin{pmatrix} Q & A^T & -F_{\mathcal{J}}^T D_{\mu_{\mathcal{J}}} \\ A & 0 & 0 \\ -D_{\mu_{\mathcal{J}}} F_{\mathcal{J}} & 0 & -D_{z_{\mathcal{J}}} D_{\mu_{\mathcal{J}}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \delta_x \\ \delta_\lambda \\ D_{\mu_{\mathcal{J}}}^{-1} \delta_{\mu_{\mathcal{J}}} \end{pmatrix} = - \begin{pmatrix} Qx + c + A^T \lambda - F_{\mathcal{J}}^T \mu_{\mathcal{J}} \\ Ax - b \\ D_{\mu_{\mathcal{J}}}(d_{\mathcal{J}} - F_{\mathcal{J}} x) + \tau \mathbf{1} \end{pmatrix}.$$

Buscamos mejorar la condición de la matriz y mejorar la convergencia del método.

Pseudocódigo - descripción inicial

En esencia, se lleva a cabo el IPM y se detiene el algoritmo si detecta cualquiera de las siguientes dos cosas en alguna iteración k , para $i \in \{1, \dots, p\}$:

- $\mu_i z_i < 10^{-5}$
- $\text{cond}(G) \geq 10^{15}$, donde $G = Q + F^T D_\mu D_z^{-1} F$ (esto sale de resolver el sistema reducido que se acostumbra a resolver para el IPM. Si necesitas que te muestre el desarrollo, lo tengo en unas notas a mano que puedo enviarte después)

Si detectamos cualquiera de estas dos cosas, entonces el algoritmo se detiene y procede a implementar el nuevo método reducido del IPM que elimina restricciones asociadas a $\mu_i \rightarrow 0$.

Adicionalmente, en cada iteración, se revisa cada entrada del vector μ y se registra en un dataframe si parece que según su trayectoria actual, parece que esa $\mu_i \rightarrow 0$.

Criterios para μ_i Se consideran los siguientes criterios para identificar las componentes que tienden a cero:

1. $\mu_i z_i \leq tol_{\text{comp}} = 10^{-5}$ AND
2. $\mu_i < \mu_i^{k-1}$ AND
3. $\frac{\delta z_i}{z_i} > -0.03$ AND
4. $z_i > 0$

OR

1. $\mu_i = 0$ (utilizamos este criterio para que, si μ_i ya era cero en la iteración anterior

Cuando se trata de eliminar restricciones en el sistema nuevo, se revisa en cada iteración si en las tres iteraciones anteriores se cumplieron estas tres condiciones (juntas). Si se cumplió todo en las tres iteraciones anteriores, entonces se determina que esa $\mu_i \rightarrow 0$ y eliminamos su fila/columna del sistema. Esto se revisa en cada iteración, para poder incluir nuevas restricciones que estén acercándose a cero, y que no sea estático. Si en alguna iteración ya se determinó que cumplió los 4 criterios, ese μ_i se *congela* y su valor es cero para el resto del algoritmo. La elección del tamaño de ε fue aleatorio.

El pseudocódigo empieza en la siguiente página porque la verdad es un poco de dolor de cabeza organizar el pseudocódigo en diferentes páginas cuando sigo editando el texto de arriba.

Algorithm 1 Método de puntos interiores primal-dual con reducción de $\mu_i \rightarrow 0$

Require: Matrices Q, A, F , vectores b, c, d , tolerancia $tol = 1 \times 10^{-6}$, máximo de iteraciones $k_{\text{máx}} = 100$, parámetro $\sigma = 0.5$

Ensure: Solución aproximada x, λ, μ, z

Inicialización:

$$x \leftarrow \mathbf{1}_n, \lambda \leftarrow \mathbf{0}_m, \mu \leftarrow \mathbf{1}_p, z \leftarrow \mathbf{1}_p$$

$$k \leftarrow 0$$

$$\tau \leftarrow \sigma \frac{\mu^T z}{p}$$

$$r_x \leftarrow Qx + c + A^T \lambda - F^T \mu$$

$$r_\lambda \leftarrow Ax - b$$

$$r_\mu \leftarrow -Fx + d + z$$

$$r_z \leftarrow D_\mu D_z \mathbf{1} - \tau \mathbf{1}$$

$$F(x, \lambda, \mu, z) = (r_x, r_\lambda, r_\mu, D_\mu D_z \mathbf{1})$$

while $\|F(x, \lambda, \mu, z)\|_\infty > tol$ and $k < k_{\text{máx}}$ **do**

$$D_\mu \leftarrow \text{diag}(\mu), D_z \leftarrow \text{diag}(z)$$

$$D \leftarrow D_\mu D_z^{-1} = \text{diag}(\mu/z)$$

Construir sistema KKT reducido:

$$G \leftarrow Q + F^T D F$$

$$w \leftarrow -r_\mu + D_\mu^{-1} r_z$$

$$d_g \leftarrow Qx + A^T \lambda - F^T \mu + c + F^T D w$$

$$K \leftarrow \begin{pmatrix} G & A^T \\ A & 0 \end{pmatrix}$$

$$ld \leftarrow \begin{pmatrix} r_x + F^T D_\mu^{-1} D_z r_z \\ r_\lambda \end{pmatrix}$$

Resolver

$$K \begin{pmatrix} \delta_x \\ \delta_\lambda \end{pmatrix} = -ld$$

Reconstruir direcciones de Newton completas:

$$\delta_\mu \leftarrow -D(F\delta_x + w)$$

$$\delta_z \leftarrow -D_\mu^{-1}(D_z \delta_\mu + r_z)$$

Calcular α para el paso factible tal que:

$$\alpha_\mu \leftarrow \text{paso factible para } \mu, \alpha_z \leftarrow \text{paso factible para } z$$

$$\alpha \leftarrow \min(\alpha_\mu, \alpha_z)$$

Guardar los valores actuales antes de actualizar y calcular cambios relativos:

$$\mu^{prev} \leftarrow \mu \text{ y } \text{perc}_\mu \leftarrow \delta_\mu / \mu^{prev}$$

$$z^{prev} \leftarrow z \text{ y } \text{perc}_z \leftarrow \delta_z / z^{prev}$$

Actualizar variables con la dirección de :

$$x \leftarrow x + \alpha \delta_x$$

$$\lambda \leftarrow \lambda + \alpha \delta_\lambda$$

$$\mu \leftarrow \mu + \alpha \delta_\mu$$

$$z \leftarrow z + \alpha \delta_z$$

Actualizar parámetros del algoritmo:

$$\tau \leftarrow \sigma \frac{\mu^T z}{p}, k \leftarrow k + 1$$

Conjunto de índices candidatos en la iteración k :

$$\mathcal{I}_k = \{i \in \{1, \dots, p\} : \mu_i z_i \leq \varepsilon, \mu_i \leq \mu_i^{prev} - \varepsilon, \text{perc}_{z,i} > -0.03\}$$

donde $\varepsilon = 10^{-5}$.

Registrar el conjunto $\mathcal{I}_k$ en el historial de iteraciones

Recalcular residuos

$$r_x \leftarrow Qx + c + A^\top \lambda - F^\top \mu$$

$$r_\lambda \leftarrow Ax - b$$

$$r_\mu \leftarrow -Fx + d + z$$

$$r_z \leftarrow D_\mu D_z \mathbf{1} - \tau \mathbf{1}$$

$$F(x, \lambda, \mu, z) = (r_x, r_\lambda, r_\mu, D_\mu D_z \mathbf{1})$$

Recalcular $\|F(x, \lambda, \mu, z)\|_\infty, f(x), \text{máx}_i(\mu_i z_i)$.

Evaluar si la complementariedad cayó por debajo de la tolerancia:

if $\forall i : \mu_i z_i < 10^{-5}$ **then**

 Activar sistema reducido (tolerancia de complementariedad).

 Romper el ciclo **while**.

end if

Evaluar el mal-condicionamiento de la matriz:

if $\text{cond}(G) > 10^{15}$ **then**

 Romper el ciclo **while**.

end if

end while

Tomar los últimos tres conjuntos $\mathcal{I}_{k-2}, \mathcal{I}_{k-1}, \mathcal{I}_k$ y definir el conjunto $\mathcal{I}$ de índices cuyas entradas de μ_i satisfacen los criterios (1–4) ó (1) para tender a cero:

$$\mathcal{I} = \bigcap_{j=k-2}^k \mathcal{I}_j$$

if $\mathcal{I} \neq \emptyset$ **then**

Definir columnas activas: $\mathcal{J} = 1, \dots, p \setminus \mathcal{I}$ y declarar como cero los componentes correspondientes para μ

$$\mu[\mathcal{I}] := 0, \quad \mu[\mathcal{J}] := \mu[\mathcal{J}]$$

while $\|F(x, \lambda, \mu, z)\|_\infty > tol$ and $k_{\text{heuristic}} < k_{\text{heuristic}}^{\text{máx}} = 10$ **do**

Particionar matrices diagonales:

$$D_\mu = \begin{pmatrix} D_{\mu_{\mathcal{I}}} & 0 \\ 0 & D_{\mu_{\mathcal{J}}} \end{pmatrix}, \quad D_z = \begin{pmatrix} D_{z_{\mathcal{I}}} & 0 \\ 0 & D_{z_{\mathcal{J}}} \end{pmatrix}, \quad D_{\mu_{\mathcal{I}}} \rightarrow 0$$

Construir y resolver sistema KKT reducido para índices $\mathcal{J}$:

$$\begin{pmatrix} Q & A^T & -F_{\mathcal{J}}^T D_{\mu_{\mathcal{J}}} \\ A & 0 & 0 \\ -D_{\mu_{\mathcal{J}}} F_{\mathcal{J}} & 0 & -D_{z_{\mathcal{J}}} D_{\mu_{\mathcal{J}}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \delta_x \\ \delta_\lambda \\ D_{\mu_{\mathcal{J}}}^{-1} \delta_{\mu_{\mathcal{J}}} \end{pmatrix} = - \begin{pmatrix} Qx + c + A^T \lambda - F_{\mathcal{J}}^T \mu_{\mathcal{J}} \\ Ax - b \\ D_{\mu_{\mathcal{J}}} (d_{\mathcal{J}} - F_{\mathcal{J}} x) + \tau \mathbf{1} \end{pmatrix}$$

donde el lado derecho del sistema lo llamamos M_1 .

Reconstruir vectores completos: $\delta_\mu[\mathcal{J}] = \delta_{\mu_{\mathcal{J}}}$, $\delta_\mu[\mathcal{I}] = 0$, $\delta_z = F\delta_x - (Fx - d - z)$

$\alpha_\mu \leftarrow$ paso factible para μ , $\alpha_z \leftarrow$ paso factible para z , $\alpha \leftarrow \min(\alpha_\mu, \alpha_z)$

Actualizar variables:

$$x \leftarrow x + \alpha \delta_x, \quad \lambda \leftarrow \lambda + \alpha \delta_\lambda, \quad \mu \leftarrow \mu + \alpha \delta_\mu, \quad z \leftarrow z + \alpha \delta_z$$

Revisar los criterios (1–4) ó (1) de las últimas tres iteraciones para ver si hay alguna μ_i adicional cuyo índice podemos agregar a $\mathcal{I}$.

Construir μ , el vector con las entradas de $\mathcal{I}$ puestas a cero y las de $\mathcal{J}$ igual que μ :

$$\mu[\mathcal{I}] = 0, \quad \mu[\mathcal{J}] = \mu[\mathcal{J}]$$

Actualizar trayectoria central y métricas con μ : $\tau \leftarrow \sigma \frac{\mu^T z}{p}$

$$r_x = Qx + c + A^T \lambda - F^T \mu, \quad r_\lambda = Ax - b, \quad r_\mu = -Fx + d + z, \quad r_z \leftarrow D_\mu D_z \mathbf{1} - \tau \mathbf{1}$$

$$\|F(x, \lambda, \mu, z)\|_\infty = \|(r_x, r_\lambda, r_\mu, r_z)\|_\infty$$

$$f(x) = \frac{1}{2} x^T Q x + c^T x, \quad \text{complementariedad} = \max_i (\mu_{0,i} z_i)$$

Incrementar contador: $k_{\text{heuristic}} \leftarrow k_{\text{heuristic}} + 1$

if $\mu = 0$ **then**

Terminar experimento.

end if

end while

end if

Pseudocódigo del paso

Algorithm 2 paso factible: Cálculo del tamaño de paso

Require: Vector $v \in \mathbb{R}^p$ y dirección de Newton δ_v (donde $v = \mu$ con $\delta_v = \delta_\mu$ ó $v = z$ con $\delta_v = \delta_z$)

Ensure: Tamaño de paso α

Parámetro de seguridad: $\varepsilon \leftarrow 0.01$

Inicializar $\alpha_i \leftarrow 1$ para todo $i = 1, \dots, p$

for $i = 1, \dots, p$ **do**

if $\delta_v^{(i)} < 0$ **then**

$\alpha_i \leftarrow -(1 - \varepsilon) \frac{v_i}{\delta_v^{(i)}}$

end if

end for

$\alpha \leftarrow \min_{i=1, \dots, p} \alpha_i$

return α

Resultados preliminares (hasta ahora)

add later...